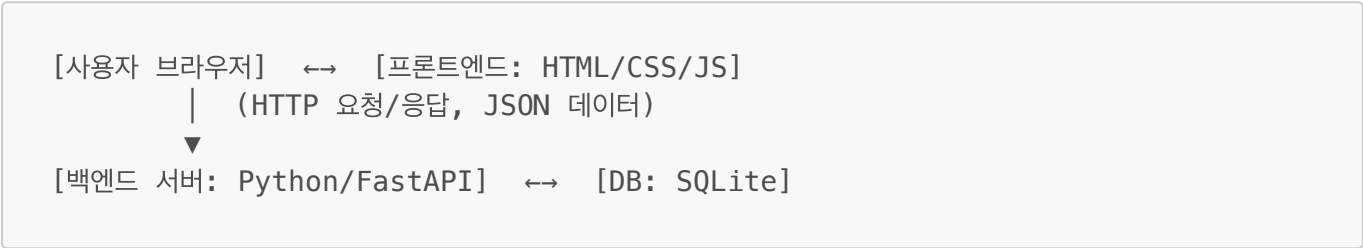


Week 0 — 참고자료: 사전 지식 및 기초 개념

WORKBOOK.md가 "할 일 체크리스트"라면, 이 문서는 8주 동안 계속 나올 용어/개념 미리 훑어보는 사전. 지금 다 이해 못 해도 됨 — 각 주차에서 실습하며 다시 나올 때 여기 돌아와서 찾아보는 용도.

1. 웹 개발 큰 그림



- **프론트엔드**: 사용자가 직접 보고 클릭하는 화면. HTML(구조) + CSS(스타일) + JS(동작)
- **백엔드**: 화면 뒤에서 데이터 처리하는 서버. 이 멘토링에선 Python(FastAPI)으로 만들
- **DB(데이터베이스)**: 데이터를 저장해두는 곳. 서버가 읽고 씀
- **웹 통신**: 프론트와 백엔드가 데이터 주고받는 방식 (HTTP, JSON)

Week1~3은 프론트만, Week4는 통신 개념, Week5~6은 백엔드+DB, Week7~8은 다 합쳐서 프로젝트.

2. 클라이언트-서버 & HTTP

용어	뜻
클라이언트 (Client)	요청하는 쪽. 보통 브라우저
서버 (Server)	요청받고 응답 주는 쪽. 항상 켜져서 대기 중인 프로그램
요청 (Request)	클라이언트가 서버에 "이거 줘/이거 해줘" 보내는 것
응답 (Response)	서버가 클라이언트한테 돌려주는 결과
HTTP	요청/응답을 주고받을 때 쓰는 규칙(프로토콜)
URL	자원의 주소. https://도메인/경로?쿼리 형태
포트 (Port)	같은 컴퓨터에서 여러 서버 구분하는 번호. 로컬 개발 시 localhost:8000 처럼 씀

HTTP 메서드 (Week4~5에서 실습)

메서드	의미	예시
GET	데이터 조회	게시글 목록 가져오기
POST	데이터 생성	새 게시글 작성
PUT/PATCH	데이터 수정	게시글 수정
DELETE	데이터 삭제	게시글 삭제

상태 코드 (일부만)

코드	의미
200	성공
201	생성 성공
400	잘못된 요청 (클라이언트 잘못)
401/403	인증/권한 없음
404	자원 없음
500	서버 내부 에러

3. 프론트엔드 3요소

언어	역할	Python 대비 비유
HTML	뼈대/구조 (제목, 문단, 버튼 등 뭐가 있는지)	데이터 구조 정의
CSS	스타일 (색, 크기, 배치)	없음 (프론트 고유)
JavaScript	동작 (클릭하면 반응, 데이터 가져오기)	Python이랑 문법 비슷한 프로그래밍 언어

- HTML은 "무엇이 있는지", CSS는 "어떻게 보이는지", JS는 "어떻게 동작하는지" 담당
- 셋은 역할이 완전히 분리되어 있음. HTML 안에 스타일/동작 억지로 넣지 않는 게 좋은 습관

4. 백엔드 기초 개념

용어	뜻
서버 프레임워크	서버 만들 때 반복 작업 대신 해주는 도구. 여기서 FastAPI
라우팅 (Routing)	어떤 URL 요청이 오면 어떤 코드를 실행할지 연결하는 것
엔드포인트 (Endpoint)	서버가 제공하는 개별 URL 주소 (예: <code>/todos</code> , <code>/users/1</code>)
API	프론트/다른 프로그램이 서버 기능을 쓸 수 있게 만든 창구. 엔드포인트 모음
CRUD	Create/Read/Update/Delete. 데이터 다루는 4가지 기본 동작
CORS	다른 출처(도메인/포트)끼리 통신 허용하는 브라우저 보안 정책. 프론트-백엔드 포트 다를 때 설정 필요 (Week5)

5. 데이터 형식: JSON

프론트-백엔드는 보통 JSON으로 데이터 주고받음. Python의 dict와 거의 1:1 대응.

```
{
  "id": 1,
  "title": "장보기",
  "done": false,
  "tags": ["집안일", "긴급"]
}
```

```
# Python dict로 보면 이렇게 생김
{
  "id": 1,
  "title": "장보기",
  "done": False,      # JSON은 false (소문자), Python은 False
  "tags": ["집안일", "긴급"],
}
```

차이점: JSON은 `true/false/null` (소문자), Python은 `True/False/None`.

6. DB 기초 개념

용어	뜻
DB (Database)	데이터를 구조적으로 저장하는 시스템
테이블 (Table)	엑셀 시트 같은 것. 행(row)과 열(column)로 구성
SQL	DB에 데이터 넣고 빼고 수정하는 명령어 언어
ORM	SQL 직접 안 쓰고 Python 코드로 DB 다루게 해주는 도구 (여기선 SQLAlchemy)

7. 개발 환경 용어

용어	뜻
터미널 / CLI	명령어로 컴퓨터 조작하는 화면
IDE / 에디터	코드 작성 프로그램 (VSCode)
저장소 (Repository, repo)	Git으로 관리하는 프로젝트 폴더
커밋 (Commit)	코드 변경사항의 저장 지점
브랜치 (Branch)	독립적으로 작업할 수 있는 코드 흐름 갈래
배포 (Deploy)	만든 걸 인터넷에서 남들도 접속 가능하게 올리는 것
패키지 / 라이브러리	남이 만들어둔 재사용 가능한 코드 모음 (Python의 pip 패키지, JS의 npm 패키지)
가상환경 (venv)	프로젝트별로 Python 패키지를 독립적으로 관리하는 공간

8. 이 문서 활용법

- Week1~2 프론트 진행 중 헛갈리면 → 3번(프론트엔드 3요소) 참고
- Week4 통신 배울 때 → 2번(HTTP), 5번(JSON) 참고
- Week5~6 백엔드/DB 진행 중 → 4번, 6번 참고
- 배포 준비하는 Week8 → 7번 참고

모르는 용어 나오면 이 문서에서 먼저 찾아보고, 없으면 멘토한테 질문.